Examen — soluciones

Tema 1: La actividad científica y la medida · Física y Química · 3º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Método (2 puntos)

Ordena las etapas del método científico y explica qué es una hipótesis.

Solución

Observación, hipótesis, experimentación, análisis, conclusiones, comunicación. Hipótesis: explicación comprobable.

2 Unidades (2 puntos)

Pasa: a) 108 km/h a m/s; b) 0,8 g/cm^3 a kg/m^3; c) 45 min a s.

Solución

30 m/s; 800 kg/m^3; 2700 s.

3 Notación (2 puntos)

Escribe en notación científica: 0,000 072 y 45 600 000.

Solución

$7{,}2 \cdot 10^{-5}$; $4{,}56 \cdot 10^{7}$.

4 Errores (2 puntos)

Medidas de una masa: 25,2; 25,4; 25,3; 25,1 g. Calcula el valor más probable y el error relativo de 25,1 g.

Solución

25,25 g; $E_a = 0{,}15$, $E_r \approx 0{,}6\,\%$.

5 Tipos de error (2 puntos)

Diferencia errores sistemáticos y aleatorios con un ejemplo.

Solución

Sistemático: balanza que siempre marca 2 g de más. Aleatorio: pequeñas diferencias al pulsar un cronómetro.